

2022년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 순환·콩팥·신경 (1~13)

[생리학 · 교감신경·콩팥]

1. 교감신경이 비정상적으로 항진된 교감신경긴장증에서 콩팥에 일어날 수 있는 현상은?

정답 ④

교감신경 항진은 세동맥을 수축시켜 사구체여과율이 감소한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 들세동맥 이완 — 교감은 오히려 수축시킨다.
- ② 레닌 분비 감소 — 교감 항진은 레닌 분비를 늘린다.
- ③ 콩팥 혈류량 증가 — 세동맥 수축으로 감소한다.
- ④ 사구체여과율 감소 — 세동맥 수축으로 여과 감소 ◀ 정답
- ⑤ 안지오텐신 II 분비 감소 — 레닌 증가로 오히려 늘어난다.

■ 관련 지식: 교감신경 항진은 콩팥 세동맥을 수축시켜 혈류와 사구체여과율을 줄이고, 토리결세포에서 레닌 분비를 늘려 레닌-안지오텐신계를 활성화하며 나트륨 재흡수를 촉진한다.

[생리학 · 판막 청진]

2. 왼쪽 셋째 갈비사이공간 청진에서 제1심음과 제2심음 사이(수축기)에 심잡음 — 병변 판막은?

정답 ③

왼쪽 위쪽 부위의 수축기 잡음은 대동맥판막 병변(대동맥협착)을 시사한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 삼첨판막 — 왼쪽 복장뼈 아래에서 잘 들린다.
- ② 승모판막 — 심장꼭대기에서 잘 들린다.
- ③ 대동맥판막 — 위쪽(에르브점 포함)에서 수축기 잡음 ◀ 정답
- ④ 폐동맥판막 — 왼쪽 둘째 갈비사이에서 들린다.
- ⑤ 승모판막과 대동맥판막 — 단일 병변 문제로 대동맥판막이 답이다.

■ 관련 지식: 제1·제2심음 사이는 수축기다. 대동맥협착의 수축기 구출성 잡음은 오른쪽 둘째~왼쪽 셋째 갈비사이(에르브점)에서 잘 들리고 목동맥으로 방사된다.

[생리학 · 혈액량·정맥환류곡선]

3. 심장기능곡선과 혈관기능곡선에서 혈액량 증가에 따른 변화를 나타낸 것은?

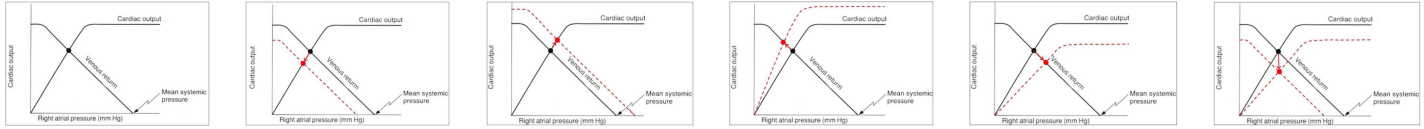


그림 판독

사진1 = 기준 상태(심박출량곡선·정맥환류곡선 교차점).

혈액량이 늘면 평균체순환압이 오르고 정맥환류곡선이 오른쪽으로 평행이동한다.

사진2-2 = 정맥환류곡선 우측이동·교차점이 위로 이동(심박출량·우심방압 증가) — 혈액량 증가(정답).

정답 ②

혈액량 증가는 평균체순환압을 올려 정맥환류곡선을 오른쪽으로 옮기고 심박출량을 늘린다(사진2-2). 정답 ②.

■ 보기 해설

① 사진2-1 — 정맥환류곡선 좌측이동(평균체순환압 감소)으로 혈액량 감소에 해당한다.

② 사진2-2 — 정맥환류곡선 우측이동·교차점 상승, 혈액량 증가 ◀ 정답

③ 사진2-3 — 심장기능곡선 변화 양상으로 혈액량 증가가 아니다.

④ 사진2-4 — 정맥환류곡선 하강 등으로 해당하지 않는다.

⑤ 사진2-5 — 심장기능 저하 양상으로 해당하지 않는다.

■ 관련 지식: 혈액량이 늘면 혈관을 채우는 평균체순환압이 올라 정맥환류곡선 전체가 오른쪽으로 평행이동한다. 그러면 심박출량곡선과의 교차점이 위로 올라가 우심방압과 심박출량이 모두 증가한다.

[생리학 · 하행 통각억제·엔케팔린]

4. 큰술기핵·거대세포핵의 지배를 받는 척수 통각 억제계 신경세포가 분비하는 신경전달물질은?

정답 ④

척수 뒤뿔에서 통각을 억제하는 사이신경세포는 엔케팔린을 분비한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① P물질 — 오히려 통증을 전달하는 물질이다.

② 엔도핀 — 내인성 아편물질이나 이 척수 사이신경의 전달물질은 엔케팔린이다.

③ 글라이신 — 척수 억제성 물질이나 이 통각억제계의 답이 아니다.

④ 엔케팔린 — 척수 통각억제 사이신경의 전달물질 ◀ 정답

⑤ 글루탐산염 — 흥분성 전달물질이다.

■ 관련 지식: 하행 통각억제는 수도관주위회색질→큰술기핵(세로토닌)·거대세포핵을 거쳐 척수 뒤뿔의 엔케팔린 사이신경을 활성화한다. 엔케팔린은 통증 1차 신경의 P물질 방출을 막아 통증을 줄인다.

[생리학 · 사구체여과율 결정]

5. 스탈링 힘과 여과계수에 따른 사구체여과율에서, 여과율이 감소하는 상황은?

정답 ③

기능하는 사구체 수가 줄면 총 여과면적이 감소해 사구체여과율이 떨어진다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① 모세혈관 투과도 증가 — 여과계수를 높여 GFR 증가다.

② 총 표면적 증가 — 여과계수를 높여 GFR 증가다.

③ 사구체 수 감소 — 여과면적 감소로 GFR 감소 ◀ 정답

④ 들세동맥 확장 — 사구체압을 높여 GFR 증가다.

⑤ 날세동맥 수축 — 사구체압을 높여 GFR 증가다.

■ 관련 지식: 사구체여과율은 여과계수(면적·투과도)와 순여과압(스탈링 힘)의 곱이다. 사구체 수가 줄면 총 여과면적이 감소해 여과율이 떨어진다. 만성콩팥병에서 사구체가 파괴되어 GFR이 낮아지는 이유다.

[생리학 · 뇌하수체 뒤엽·ADH]

6. 정중용기 혈류를 차단한 뒤에도 자극 시 혈중 농도가 첫 실험과 비슷한 뇌하수체 호르몬은?

정답 ③

뒤엽에서 신경으로 직접 분비되는 항이뇨호르몬(ADH)은 정중용기 문맥계 차단에 영향을 받지 않는다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 프로락틴 — 앞엽 호르몬으로 문맥계 차단에 영향받는다.
- ② 성장호르몬 — 앞엽 호르몬으로 영향받는다.
- ③ 항이뇨호르몬 — 뒤엽에서 신경 분비, 문맥계 무관 ◀ 정답
- ④ 난포자극호르몬 — 앞엽 호르몬으로 영향받는다.
- ⑤ 갑상샘자극호르몬 — 앞엽 호르몬으로 영향받는다.

■ 관련 지식: 앞엽 호르몬은 시상하부 방출호르몬이 정중용기의 문맥계를 통해 조절한다. 반면 뒤엽의 ADH·옥시토신은 시상하부 신경세포가 축삭을 통해 직접 분비하므로 정중용기 혈류를 막아도 분비가 유지된다.

[생리학 · 기능잔기용량 압력]

7. 기능잔기용량 상태에서 호흡기계 각 부위 압력이 같은 조합은?

정답 ③

기능잔기용량에서는 공기흐름이 없어 폐포압 = 대기(체표)압 = 0이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 입압 = 가슴막압 — 가슴막압은 음압이라 다르다.
- ② 경벽압 = 폐포압 — 경벽압은 폐포압-가슴막압이라 다르다.
- ③ 체표압 = 폐포압 — 흐름이 없어 둘 다 0으로 같음 ◀ 정답
- ④ 경호흡계압 = 가슴막압 — 서로 다르다.
- ⑤ 경폐압 = 경호흡계압 — 서로 다르다.

■ 관련 지식: 기능잔기용량은 들숨·날숨 사이 안정 위치로 공기 흐름이 없다. 이때 폐포압은 대기압(체표압)과 같아 0이 되고, 가슴막압은 폐의 탄성 반동 때문에 음압을 유지한다.

[생리학 · 일차 고환부전·FSH]

8. 정자 수 감소와 고환의 일차적 결함이 확인된 남성에서 혈중 농도가 증가한 호르몬은?

정답 ⑤

고환이 손상되면 되먹임 억제가 풀려 생식샘자극호르몬(FSH·LH)이 증가한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 인히빈 — 정세관 손상으로 오히려 감소한다.
- ② 에스트로겐 — 증가의 주 지표가 아니다.
- ③ 테스토스테론 — 사이질세포 손상 시 감소한다.
- ④ 안드로스테네디온 — 주 지표가 아니다.
- ⑤ 생식샘자극호르몬 — 되먹임 억제 소실로 증가 ◀ 정답

■ 관련 지식: 고환이 일차적으로 손상되면 테스토스테론·인히빈이 줄어 되먹임 억제가 약해진다. 그 결과 뇌하수체의 FSH·LH(생식샘자극호르몬)가 증가한다(고생식샘자극 성선저하증).

[생리학 · 근육충신경얼기·집단운동]

9. 가로~구불잘룩창자의 집단운동이 소실된 변비 — 손상 부위는?

정답 ⑤

창자 운동을 조절하는 근육충신경얼기(아우어바흐) 손상이 집단운동 소실을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 골반신경 — 배변반사 외재 경로이나 집단운동 자체는 장신경계다.
- ② 교감신경 — 운동을 억제하는 외재신경이다.
- ③ 외음부신경 — 바깥항문조임근(수외)을 지배한다.
- ④ 점막밀신경얼기 — 분비·혈류를 조절한다.
- ⑤ 근육충신경얼기 — 창자 운동·집단운동 조절 ◀ 정답

■ 관련 지식: 장신경계의 근육충신경얼기(아우어바흐)는 연동·집단운동을 조절하고, 점막밀신경얼기(마이스너)는 분비·혈류를 맡는다. 근육충신경얼기가 손상되면 집단운동이 약해져 변비가 생긴다.

[생리학 · 산소부채·글리코겐]

10. 1,000 m 최고속도 달리기로 산소부채가 생길 때 에너지의 최대 공급원은?

정답 ①

무산소 상태의 주 에너지원은 당원(글리코겐)의 무산소 해당작용이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 당원(글리코겐) — 무산소 해당으로 ATP 공급 ◀ 정답

② 젖산 — 해당의 부산물이지만 공급원이 아니다.

③ 지방산 — 유산소 대사 연료로 무산소 상황에 부적합하다.

④ 파이루브산 — 중간체이지 저장 공급원이 아니다.

⑤ 크레아틴인산 — 처음 수 초의 즉각 공급원이거나 최대 공급원은 글리코겐이다.

■ 관련 지식: 수 초의 초기에는 크레아틴인산이, 이후 산소부채가 쌓이는 격렬한 무산소 운동 동안에는 근육 글리코겐의 무산소 해당작용이 주 에너지원이 되며 젖산이 쌓인다.

[생리학 · 감마운동신경·근방추]

11. 수의적 근수축 시 함께 활성화되는 감마운동신경세포의 작용 현상과 기능을 옳게 연결한 것은?

정답 ④

감마운동신경은 근방추(속섬유)를 수축시켜 평반사의 민감도를 유지한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 뼈대근육 수축·적정 수축력 보조 — 뼈대근육 수축은 알파운동신경의 역할이다.

② 뼈대근육 수축·평반사 활성화 — 감마는 뼈대근육(속박섬유)을 직접 수축시키지 않는다.

③ 근방추 수축·빠른 수축 — 근방추는 힘을 내는 구조가 아니다.

④ 근방추 수축·평반사 민감도 유지 — 옳은 연결 ◀ 정답

⑤ 근방추 수축·평반사 활성화 — 기능은 반사 유발이 아니라 민감도 유지다.

■ 관련 지식: 알파운동신경이 근육을 수축시키면 근방추가 느슨해져 감각이 둔해진다. 이를 막으려 감마운동신경이 근방추 속섬유를 함께 수축시켜 팽팽하게 유지(알파-감마 동시활성화)하므로 근육 길이가 변해도 평반사 민감도가 유지된다.

[생리학 · 원발알도스테론증]

12. 알도스테론을 분비하는 부신종양(곤증후군)으로 인한 결과는?

정답 ④

알도스테론 과다는 나트륨·수분 저류로 혈압을 올려 되먹임으로 혈장 레닌 농도가 감소한다. 정답 ④.

질환 개요: 원발알도스테론증(곤증후군): 부신겉질 종양·증식으로 알도스테론이 자율 분비되어 고혈압·저칼륨혈증·대사성 알칼리증이 생긴다. 혈장 레닌이 억제되어 알도스테론/레닌 비가 높은 것이 진단 단서다.

■ 보기 해설

① 혈압 감소 — 오히려 상승한다.

② 고칼륨혈증 — 칼륨 배설이 늘어 저칼륨혈증이 온다.

③ 대사성 산증 — 수소이온 배설로 대사성 알칼리증이 온다.

④ 혈장 레닌 농도 감소 — 고혈압 되먹임으로 억제 ◀ 정답

⑤ ANP 분비 감소 — 용적 증가로 오히려 늘어난다.

■ 관련 지식: 알도스테론은 집합관에서 나트륨 재흡수와 칼륨·수소 배설을 촉진한다. 과다하면 고혈압·저칼륨·대사성 알칼리증이 생기고, 고혈압 되먹임으로 레닌 분비가 억제된다.

[생리학 · 노안·볼록렌즈]

13. 굴절이상과 인공렌즈 교정의 옳은 조합은?

정답 ①

노안은 렌즈의 조절력이 약해져 볼록렌즈로 교정한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 노안·조절력 약화·볼록렌즈 — 옳은 조합 ◀ 정답
- ② 난시·조절력 약화·오목렌즈 — 난시는 원통렌즈로 교정한다.
- ③ 근시·망막 뒤 초점·볼록렌즈 — 근시는 망막 앞에 초점, 오목렌즈다.
- ④ 원시·망막 뒤 초점·오목렌즈 — 원시는 볼록렌즈로 교정한다.
- ⑤ 백내장·굴절력 고정·볼록렌즈 — 백내장은 혼탁 제거·인공수정체 삽입이다.

■ 관련 지식: 노안은 나이가 들며 수정체 탄성이 줄어 조절력이 약해져 가까운 물체 초점을 못 맺는다. 볼록렌즈(수렴렌즈)로 가까운 초점을 보정한다. 근시는 오목렌즈, 원시는 볼록렌즈, 난시는 원통렌즈로 교정한다.

II. 내분비·호흡·산염기 (14~26)

[생리학 · 음이온차 증가 산증]

14. 산염기불균형 중 음이온차(anion gap)가 증가하는 상황은?

정답 ③

유기산이 쌓이는 케토산증은 음이온차가 증가한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 설사 — 중탄산염 소실로 음이온차 정상 산증이다.
- ② 과호흡 — 호흡성 알칼리증이다.
- ③ 케토산증 — 케톤산 축적으로 음이온차 증가 ◀ 정답
- ④ 호흡근 약화 — 호흡성 산증이다.
- ⑤ 신세관산증 — 음이온차 정상 대사성 산증이다.

■ 관련 지식: 음이온차 = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$. 케토산·젖산·독소 같은 측정되지 않는 산이 쌓이면 음이온차가 커진다. 설사·신세관산증은 중탄산염 소실을 염소가 메워 음이온차가 정상이다.

[생리학 · 압력반사·기립저혈압]

15. 기립저혈압에서 떨어진 혈압이 곧 회복되는 기전은?

정답 ⑤

압력반사로 교감신경이 항진되어 심근 수축력이 증가(및 심박·혈관수축)해 혈압이 회복된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 말초저항 감소 — 오히려 증가(혈관수축)해야 회복된다.
- ② 심박동수 감소 — 오히려 증가한다.
- ③ 폐혈류저항 증가 — 혈압 회복 기전이 아니다.
- ④ 평균 충만압 감소 — 정맥수축으로 오히려 증가한다.
- ⑤ 심근 수축력 증가 — 교감 항진으로 심박출량 회복 ◀ 정답

■ 관련 지식: 일어설 때 혈압이 떨어지면 목동맥팽대·대동맥활의 압력수용기가 이를 감지해 교감신경을 항진시킨다. 심박수·심근 수축력·혈관수축이 늘어 심박출량과 말초저항이 올라 혈압이 회복된다.

[생리학 · 시스틴뇨증]

16. 옆구리 통증, 소변에서 시스틴 결정 — 결함이 있는 수송체의 대상 영양물질은?

정답 ③

시스틴뇨증은 염기성 아미노산 수송체 결함이다. 정답 ③.

질한 개요: 시스틴뇨증: 근위세관·창자의 염기성 아미노산(시스틴·오르니틴·라이신·아르기닌) 수송체 결함으로 시스틴이 소변에 과다 배설된다. 잘 녹지 않는 시스틴이 결정·결석을 만들어 반복 요로결석을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 포도당 — 시스틴뇨증과 무관하다.
- ② 지방산 — 관련 없다.
- ③ 아미노산 — 시스틴 등 염기성 아미노산 수송체 결함 ◀ 정답
- ④ 다이펩타이드 — 시스틴뇨증의 수송 대상이 아니다.
- ⑤ 트라이펩타이드 — 관련 없다.

■ 관련 지식: 시스틴뇨증은 근위세관에서 시스틴을 비롯한 염기성 아미노산을 재흡수하는 수송체 결함이다. 용해도가 낮은 시스틴이 소변에 쌓여 육각형 결정과 요로결석을 만든다.

[생리학 · 17 α -수산화효소 결핍]

17. 스테로이드 합성 효소 중 17 α -수산화효소가 결핍되면 농도가 높아지는 호르몬은?

정답 ②

17 α -수산화효소가 없으면 대사가 광물부신겔질호르몬 쪽으로 몰려 알도스테론(광물코르티코이드)이 증가한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 코티솔 — 합성이 막혀 감소한다.
- ② 알도스테론 — 광물코르티코이드 경로로 몰려 증가 ◀ 정답
- ③ 테스토스테론 — 성호르몬 합성이 막혀 감소한다.
- ④ 에스트라디올 — 성호르몬 경로가 막혀 감소한다.
- ⑤ 안드로스테넨디온 — 안드로젠 경로가 막혀 감소한다.

■ 관련 지식: 17 α -수산화효소는 코티솔·성호르몬 합성에 필요하다. 결핍되면 이 경로가 막혀 코티솔·안드로젠·에스트로젠이 줄고, 전구체가 광물코르티코이드(알도스테론·코르티코스테론) 쪽으로 몰려 고혈압·저칼륨과 성발달 저하가 나타난다.

[생리학 · 운동·글루카곤]

18. 운동 중 췌장 알파세포의 글루카곤 분비 증가는 어느 수용체 활성화 결과인가?

정답 ⑤

운동 시 교감신경·에피네프린이 베타아드레날린수용체를 자극해 글루카곤 분비를 늘린다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 니코틴수용체 — 신경절 전달 수용체로 이 효과의 주역이 아니다.
- ② 무스카린수용체 — 부교감 수용체다.
- ③ 세로토닌수용체 — 관련 없다.
- ④ 알파아드레날린수용체 — 오히려 인슐린 분비를 억제하는 쪽이다.
- ⑤ 베타아드레날린수용체 — 글루카곤 분비 촉진 ◀ 정답

■ 관련 지식: 운동 시 교감신경 활성화와 에피네프린이 알파세포의 베타아드레날린수용체를 자극해 글루카곤 분비를 늘린다. 글루카곤은 간의 글리코겐 분해·포도당신생을 촉진해 혈당을 유지한다.

[생리학 · 코티솔·대사]

19. 자가면역질환에 저용량 코티솔 1주 복용 시 혈중 포도당·아미노산·지방산 농도 변화는?

정답 ①

코티솔은 포도당신생·단백분해·지방분해를 촉진해 포도당·아미노산·지방산이 모두 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 포도당↑·아미노산↑·지방산↑ — 코티솔의 이화 작용 ◀ 정답
- ② 포도당↑·아미노산↓·지방산↑ — 아미노산도 증가한다.
- ③ 포도당↓... — 코티솔은 혈당을 올린다.
- ④ 포도당↓... — 틀리다.
- ⑤ 모두 감소 — 코티솔 작용과 반대다.

■ 관련 지식: 코티솔은 스트레스 호르몬으로 간의 포도당신생을 늘려 혈당을 올리고, 말초 근육 단백을 분해해 아미노산을, 지방을 분해해 지방산을 혈중에 늘린다. 셋 다 증가한다.

[생리학 · 황체형성호르몬·배란]

20. 배란기에만 혈중 농도가 크게 증가하며 난포방을 팽창시키고 배란을 일으키는 호르몬은?

정답 ④

배란기에 급증해 배란을 유발하는 것은 황체형성호르몬(LH)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 프로락틴 — 젖분비 호르몬이다.
- ② 에스트로젠 — 난포기에 오르나 배란을 직접 일으키는 급증 신호는 LH다.
- ③ 프로게스테론 — 배란 후 황체기 호르몬이다.
- ④ 황체형성호르몬 — 배란기 급증으로 배란 유발 ◀ 정답
- ⑤ 난포자극호르몬 — 난포 성숙을 자극하나 배란 방아쇠는 LH다.

■ 관련 지식: 난포기 후반 에스트로젠이 정점에 이르면 양성 되먹임으로 LH가 급증(LH 폭발)한다. 이 LH 급증이 난포방을 팽창시키고 난포벽을 약화시켜 배란을 일으키며, 이후 황체를 형성한다.

[생리학 · 쿠싱증후군]

21. 복부비만·근력약화, ACTH가 오전·저녁 모두 매우 낮고 차이 없음 — 진단은?

정답 ⑤

ACTH가 억제된 코티솔 과다 상태는 부신성 쿠싱증후군이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 쿠싱증후군(부신성): 부신에서 코티솔이 자율 분비되어 중심비만·달덩이얼굴·근력약화·피부선조·고혈당이 나타난다. 코티솔이 뇌하수체를 억눌러 ACTH가 낮고 하루 변동(일중리듬)이 사라진다.

■ 보기 해설

- ① 당뇨병 — ACTH·코티솔 축과 다르다.
- ② 애디슨병 — 코티솔 저하로 ACTH가 오히려 높다.
- ③ 콘증후군 — 알도스테론 과다로 양상이 다르다.
- ④ 갈색세포종 — 카테콜아민 과다다.
- ⑤ 쿠싱증후군 — 코티솔 과다로 ACTH 억제, 중심비만·근력약화 ◀ 정답

■ 관련 지식: 부신 자체에서 코티솔이 과다 분비되면 되먹임으로 뇌하수체 ACTH가 억제되어 하루 종일 낮게 유지된다. ACTH가 높으면 뇌하수체·이소성 원인, 낮으면 부신성 쿠싱을 시사한다.

[생리학 · 해열·프로스타글란딘]

22. 발열 환자에게 이부프로펜을 주자 체온이 내려감 — 합성이 억제된 물질은?

정답 ⑤

이부프로펜은 COX를 억제해 발열 매개체인 프로스타글란딘 합성을 막는다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① P물질 — 통증 전달물질로 발열 매개체가 아니다.
- ② 히스타민 — 알레르기 매개체다.
- ③ 인터루킨 — 발열유발 사이토카인이거나 NSAID의 직접 표적은 프로스타글란딘이다.
- ④ 류코트라이엔 — 리폭시제네이스 산물로 NSAID 표적이 아니다.
- ⑤ 프로스타글란딘 — 시상하부 설정온도를 올리는 매개체, NSAID가 억제 ◀ 정답

■ 관련 지식: 감염 시 사이토카인이 시상하부에서 프로스타글란딘 E2 생성을 유도해 체온 설정점을 올린다. 이부프로펜 같은 NSAID는 COX를 억제해 프로스타글란딘 합성을 막아 설정점을 내려 해열한다.

[생리학 · 혈우병A·내인성경로]

23. 외할아버지도 앓은 출혈 경향의 남아, 혈우병A 진단 — 이상이 있는 응고 경로는?

정답 ②

혈우병A는 8인자 결핍으로 내인성 경로에 이상이 있다(aPTT 연장). 정답 ②.

질한 개요: 혈우병 A: X염색체 연관 열성으로 8응고인자가 결핍된다. 관절·근육 깊은 출혈과 작은 상처의 지속 출혈이 특징이고 aPTT가 연장(PT 정상)된다. 8인자 보충으로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 공통 경로 — 8인자는 공통 경로가 아니다.
- ② 내인성 경로 — 8인자 결핍, aPTT 연장 ◀ 정답
- ③ 외인성 경로 — 7인자·PT와 관련되며 정상이다.
- ④ 내인성·외인성 — 8인자는 내인성에 국한된다.
- ⑤ 내인성·외인성·공통 — 국한되지 않아 틀리다.

■ 관련 지식: 내인성 경로(12·11·9·8인자)는 aPTT로, 외인성 경로(7인자)는 PT로 평가한다. 혈우병 A는 8인자 결핍으로 내인성 경로가 손상되어 aPTT가 연장되고 PT는 정상이다.

[생리학 · 고산 폐부종]

24. 고도 4,000 m 등정 중 폐부종에 의한 호흡곤란 — 발생 기전은?

정답 ①

저산소성 폐혈관 수축으로 폐동맥압이 올라 폐부종이 생긴다. 정답 ①.

질한 개요: 고산폐부종(HAPE): 고지대 저산소가 폐혈관을 고르지 않게 수축시켜 일부 폐모세혈관의 압력이 급등, 혈장·적혈구가 새어나와 폐부종을 일으킨다. 하산·산소·혈관확장제로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 폐혈관 수축→폐동맥압 증가 — 저산소성 폐혈관수축의 고산폐부종 ◀ 정답
- ② 폐혈관 이완→폐동맥압 감소 — 반대다.
- ③ 교감 활성화→혈압 증가 — 폐부종의 직접 기전이 아니다.
- ④ 몸순환 수축→정맥혈류 증가 — 주 기전이 아니다.
- ⑤ 몸순환 이완→정맥혈류 감소 — 주 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 전신 혈관과 달리 폐혈관은 저산소에서 수축한다. 고지대에서 이 수축이 심해지면 폐동맥압이 올라 일부 모세혈관이 높은 압력을 받아 손상되고 체액이 새어 폐부종이 생긴다.

[생리학 · 중탄산염 재흡수]

25. 여과된 중탄산염을 가장 많이 재흡수하는 콩팥 부위는?

정답 ①

여과된 중탄산염의 대부분(약 80~90%)은 근위세관에서 재흡수된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 근위세관 — 중탄산염 대부분 재흡수 ◀ 정답
- ② 원위세관 — 소량 미세조정 부위다.
- ③ 집합세관 — 산 분비·최종 조절 부위다.
- ④ 헨레고리 굽은 상행각 — 나트륨·칼륨·염소 재흡수 부위다.
- ⑤ 헨레고리 가는 상행각 — 중탄산염 주 재흡수부가 아니다.

■ 관련 지식: 근위세관은 탄산탈수효소를 이용해 여과된 중탄산염의 약 80~90%를 회수한다. 원위·집합관은 남은 소량을 조절하고 산을 분비해 산염기 균형을 미세 조정한다.

[생리학 · 회장절제·비타민B12]

26. 회장 제거 수술 3년 후 심한 피로·창백, 거대적혈구빈혈(MCV 110) — 투여할 활성 비타민은?

정답 ⑤

회장에서 흡수되는 비타민 B12 결핍(거대적혈구빈혈)이므로 B12를 투여한다. 정답 ⑤.

질한 개요: 비타민 B12 결핍성 거대적혈구빈혈: B12는 위 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수된다. 회장 절제·질환으로 흡수가 막히면 거대적혈구와 신경증상이 나타나며 B12 비경구 보충으로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 비타민 C — 괴혈병 치료제로 이 빈혈과 다르다.
- ② 비타민 D — 뼈대사 비타민이다.
- ③ 비타민 B1 — 각기병·베르니케 관련이다.
- ④ 비타민 B6 — 철적혈모구빈혈 관련이다.
- ⑤ 비타민 B12 — 회장 흡수, 결핍 시 거대적혈구빈혈 ◀ 정답

■ 관련 지식: 비타민 B12는 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수된다. 회장을 절제하면 흡수 부위가 사라져 결핍되고, DNA 합성 장애로 큰 적혈구(높은 MCV)와 빈혈이 생긴다.

Ⅲ. 수혈·호흡·신경 (27~35)

[생리학 · 교차시험]

27. 수혈 전 교차시험을 시행하는 것은 어떤 상황을 피하기 위함인가?

정답 ③

주교차시험은 공혈자 적혈구와 반응하는 수혈자 혈장(항체)에 의한 용혈을 막기 위함이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① Rh 신생아 용혈병 — 임신 관련으로 교차시험 목적이 아니다.
- ② 공혈자 적혈구와 수혈자 적혈구 — 적혈구끼리는 반응하지 않는다.
- ③ 공혈자 적혈구 + 수혈자 혈장 — 주교차시험이 막으려는 반응 ◀ 정답
- ④ 공혈자 혈장 + 수혈자 적혈구 — 부교차시험 대상으로 임상 의의가 작다.
- ⑤ 공혈자 혈장 + 수혈자 혈장 — 반응 대상이 아니다.

■ 관련 지식: 주교차시험은 수혈자의 혈장(항체)이 공혈자의 적혈구를 파괴하는지 확인한다. 수혈되는 적혈구가 수혈자 항체에 용혈되면 심각한 수혈반응이 생기므로, 이를 피하기 위해 교차시험을 한다.

[생리학 · A-a 산소분압차]

28. 폐포-동맥 산소분압차(A-a gradient)가 가장 큰 경우는?

정답 ④

환기가 안 되는 폐를 혈류가 지나는 기도 폐쇄(선트)에서 A-a차가 가장 크다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 폐절제 — 남은 폐는 환기·관류가 맞아 A-a차가 크지 않다.
- ② 폐섬유증 — 확산장애로 커지나 선트만큼은 아니다.
- ③ 호흡근 약화 — 저환기로 A-a차는 대개 정상이다.
- ④ 우측 기도폐쇄 — 환기 없이 혈류만 지나는 선트, A-a차 최대 ◀ 정답
- ⑤ 좌측 폐동맥 색전증 — 죽은공간이 늘지만 A-a차는 선트보다 작다.

■ 관련 지식: 기도가 막힌 폐엽은 환기가 없는데 혈류는 지나 정맥혈이 그대로 섞이는 선트가 된다. 선트는 산소를 취도 잘 교정되지 않고 A-a 산소분압차가 가장 크게 벌어진다.

[생리학 · 뇌혈류 조절]

29. 뇌 활동 시 혈류 증가와 관련된 물질 농도 변화 조합은?

정답 ②

뇌 활동으로 $\text{CO}_2 \uparrow$ · $\text{pH} \downarrow$ ·아데노신 $\uparrow$ 가 되어 뇌혈관이 확장된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① $\text{CO}_2 \uparrow$ · $\text{pH} \uparrow$ ·아데노신 $\uparrow$ — pH는 낮아진다.
- ② $\text{CO}_2 \uparrow$ · $\text{pH} \downarrow$ ·아데노신 $\uparrow$ — 대사 증가의 혈관확장 신호 ◀ 정답
- ③ $\text{CO}_2 \uparrow$ · $\text{pH} \downarrow$ ·아데노신 $\downarrow$ — 아데노신은 증가한다.
- ④ $\text{CO}_2 \downarrow$ · $\text{pH} \uparrow$ ·아데노신 $\downarrow$ — 활동 시와 반대다.
- ⑤ 모두 감소 — 활동 시와 반대다.

■ 관련 지식: 뇌가 활동하면 대사가 늘어 CO_2 와 수소이온(pH 하락)·아데노신·칼륨이 증가한다. 이들은 국소 뇌혈관을 확장시켜 활동 부위로 혈류를 늘린다(신경혈관 짝지음).

[생리학 · 고산 적응·호흡알칼리증]

30. 해발 4,000 m에서 1주일 지낸 후의 산염기균형과 환기량 조합은?

정답 ②

저산소로 과환기가 일어나 호흡성 알칼리증·환기량 증가가 된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 호흡알칼리증·정상 — 환기는 증가한다.
- ② 호흡알칼리증·환기 증가 — 저산소 과환기 ◀ 정답
- ③ 호흡산증·정상 — 과환기라 산증이 아니다.
- ④ 호흡산증·증가 — 알칼리증이 맞다.
- ⑤ 정상·정상 — 적응 중에도 과환기가 유지된다.

■ 관련 지식: 고지대의 저산소는 말초화학수용기를 자극해 환기를 늘린다. CO_2 가 씻겨 나가 호흡성 알칼리증이 생기고, 콩팥이 중탄산염을 배설해 며칠에 걸쳐 부분 보상하지만 환기 증가와 알칼리증 경향은 유지된다.

[생리학 · 글라이신·IPSP]

31. 척수의 대표적 신경전달물질로 억제연접후전위(IPSP)와 관련된 것은?

정답 ②

척수의 주된 억제성 신경전달물질은 글라이신이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 도파민 — 조절성 전달물질로 척수 IPSP의 주역이 아니다.
- ② 글라이신 — 척수의 주 억제성 전달물질(IPSP) ◀ 정답
- ③ 글루탐산염 — 흥분성 전달물질이다.
- ④ 아세틸콜린 — 신경근접합·자율신경 전달물질이다.
- ⑤ 감마아미노뷰티르산 — 뇌의 주 억제물질이나 척수 대표는 글라이신이다.

■ 관련 지식: 글라이신은 척수·뇌줄기의 주된 억제성 신경전달물질로, 염소 통로를 열어 과분극(IPSP)을 일으킨다. 파상풍독소·스트리크닌이 글라이신 역제를 방해해 경련을 일으킨다.

[신경생리·난독증·모이랑]

32. 지능은 높지만 읽기·철자 인지가 어려운 난독증 — 장애 부위는?

정답 ③

읽기·철자 처리에 관여하는 모이랑(angular gyrus) 장애가 난독증과 관련된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 활꼴다발 — 손상 시 전도실어증이다.
- ② 실비우스주위결절 — 언어 전반 영역으로 난독증에 특정되지 않는다.
- ③ 모이랑 — 시각·언어 연결, 읽기·철자 장애 ◀ 정답
- ④ 마루엽 — 넓은 영역으로 특정 부위가 아니다.
- ⑤ 브로카영역 — 손상 시 표현실어증(말하기)이다.

■ 관련 지식: 모이랑은 마루엽 뒤쪽에서 시각 정보를 언어영역과 연결해 읽기·쓰기를 담당한다. 이 부위 기능장애가 글자를 소리·의미로 바꾸지 못하는 난독증과 관련된다.

[생리학·나트륨칼륨펌프]

33. Na^+/K^+ 펌프에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ①

Na^+/K^+ 펌프는 ATP를 사용해 나트륨 3개를 밖으로, 칼륨 2개를 안으로 옮긴다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① ATP를 사용한다 — 능동수송 펌프 ◀ 정답
- ② 막전압을 탈분극시킨다 — 오히려 과분극에 기여한다.
- ③ 세포밖 나트륨을 안으로 — 반대로 나트륨을 밖으로 내보낸다.
- ④ 세포내 칼륨을 밖으로 — 반대로 칼륨을 안으로 들인다.
- ⑤ 나트륨·칼륨 2:3 교환 — 실제로는 3:2다.

■ 관련 지식: Na^+/K^+ 펌프는 ATP 한 분자로 나트륨 3개를 세포 밖으로, 칼륨 2개를 세포 안으로 옮기는 능동수송체다. 이온 기울기와 안정막전위를 유지하며 순전하 이동으로 약간의 과분극에 기여한다.

[생리학·심방나트륨노배설인자]

34. 풍선도관으로 우심방압을 0→5 mmHg로 올렸을 때 상승에 반응해 증가하는 것은?

정답 ①

심방이 늘어나면 심방나트륨노배설인자(ANP)가 분비된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 심방나트륨노배설인자 — 심방 신전으로 분비 증가 ◀ 정답
- ② 안지오텐신 II — 용적 증가 시 오히려 억제된다.
- ③ 항이노호르몬 — 용적 증가 시 감소한다.
- ④ 알도스테론 — 용적 증가 시 감소한다.
- ⑤ 레닌 — 용적 증가 시 감소한다.

■ 관련 지식: 심방이 혈액량 증가로 팽창하면 심방근이 ANP를 분비한다. ANP는 나트륨·수분 배설을 늘리고 혈관을 확장하며 레닌-안지오텐신-알도스테론계와 ADH를 억제해 혈량을 줄인다.

[생리학·죽은공간(보어식)]

35. 일회호흡량 1 L, 동맥혈 CO_2 분압 58, 호식가스 CO_2 분압 29일 때 죽은공간 비(V_d/V_t)는?

정답 ⑤

보어식 $V_d/V_t = (\text{PaCO}_2 - \text{P CO}_2)/\text{PaCO}_2 = (58 - 29)/58 = 0.5$. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 0.1 — 계산과 맞지 않는다.
- ② 0.2 — 계산과 맞지 않는다.
- ③ 0.3 — 계산과 맞지 않는다.
- ④ 0.4 — 계산과 맞지 않는다.
- ⑤ 0.5 — $(58 - 29)/58 = 0.5$ ◀ 정답

■ 관련 지식: 보어식은 죽은공간 비를 동맥혈과 호식가스의 CO_2 분압 차로 구한다. $(58 - 29)/58 \approx 0.5$ 로, 폐색전 등으로 환기는 되지만 관류가 없는 죽은공간이 늘면 이 값이 커진다.